

## 9 直流电路

1. A 【详解】AC. 根据电动势定义式： $E = \frac{W_{\text{非}}}{q}$ ，可知电动势由电源中非静电力的特性决定，跟外电路无关；但电动势与非静电力做功、电荷量无本质的决定关系，所以非静电力做的功越多，电动势不一定越大，故 A 正确，C 错误；B. 在微观上，电流由单位体积内电荷数、导体的横截面积及载流子的电荷量和定向移动的速度决定，故 B 错误；D. 电流方向与正电荷定向移动方向相同，与自由电子定向移动的方向是相反的，故 D 错误。故选 A。

2. C 【详解】根据： $W = qU$ ，可知，电功的单位可以是焦耳 (J)，也可以是电子伏 (eV)。故选 C。

3. C 【详解】根据电流的微观表达式  $I = neSv$ ，可得该铜线中自由电子定向移动的平均速率为  $v = \frac{I}{neS} \approx 2.9 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ 。故选 C。

4. BD 【详解】AB. 由题图所示电路，可知滑动变阻器全接入电路中，且滑动变阻器左部分与灯泡并联，并联后再与滑动变阻器右部分串联，所以采用的是分压式接法，故 A 错误，B 正确；CD. 滑片 P 往 a 端滑动时与灯泡并联部分电阻减小，分压减小，灯泡变暗，滑片 P 往 b 端滑动时与灯泡并联部分电阻增大，分压增大，灯泡变亮，故 C 错误 D 正确。故选 BD。

5. AD 【详解】AB. 电源内阻消耗的功率： $P_{\text{内}} = I^2 r$ ，则  $P_{\text{内}} - I^2$  图像为过原点倾

斜的直线，选项 A 正确，B 错误；CD. 输出功率： $P_{\text{外}} = IE - I^2 r$ ，则  $P_{\text{外}} - I$  图像为开口向下过原点的抛物线，选项 C 错误，D 正确。故选 AD。

6. AB 【详解】A. 图中灯泡的伏安特性曲线上点与原点连线的斜率表示电阻的倒数，随着电压  $U$  的增大斜率减小，得电阻的倒数在减小，即灯泡电阻在增大，故 A 正确；B. 由于小灯泡不是纯电阻，电阻会随着温度的变化而变化，小灯泡的热功率跟通过其电流的平方不成正比，故 B 正确；C. 图中两线交点为工作点，电压约为 1.5V，电流约为 0.17A，明显小于额定值，即实际功率小于额定功率，故 C 错误；D. 根据图线 a 来求解小灯泡的电阻： $R = \frac{1.5}{0.17} \Omega = 8.82 \Omega$ ，

根据图线 b 来求解电源的内阻： $r = \left| \frac{2 - 1.5}{0 - 0.17} \right| \Omega = 2.94 \Omega$ ，根据热功率公式： $P = I^2 R$ ，

可知，当  $R > r$ ， $P_{\text{灯}} > P_{\text{内}}$ ，故 D 错误。故选 AB。

7. ABD 【详解】A. 由图可知  $R_1$  与  $R_2$  串联， $V_1$  测  $R_1$  两端的电压， $V_2$  测  $R_2$  两端的电压，若滑片向左端移动，则滑动变阻器接入电阻减小，由闭合电路欧姆定律可知，电路中总电流  $I$  增大，即电流表示数增大，则内电压增大， $R_1$  两端的电

压  $U_1$  增大，即电压表示数增大，故  $R_2$  两端的电压  $U_2$  减小，因路端电压减小， $V_1$  示数增大， $V_2$  示数减小，而两电表之和等于路端电压，故可知  $V_1$  示数改变量的绝对值小于  $V_2$  示数改变量的绝对值，故 A 正确；B．根据欧姆定律  $\frac{U_1}{I} = R_1$  可知  $U_1$  与  $I$  的比值不变，故 B 正确；C．由以上分析可知， $V_1$  示数改变量的绝对值小于  $V_2$  示数改变量的绝对值，所以  $\Delta U_2$  与  $\Delta I$  的比值大于  $\Delta U_1$  与  $\Delta I$  的比值，故 C 错误；D．根据电功率公式： $P_{\text{出}} = \left(\frac{E}{R_{\text{外}} + r}\right)^2 R_{\text{外}}$ ；得  $P_{\text{出}} = \frac{E^2}{\frac{(R_{\text{外}} - r)^2}{R_{\text{外}}} + 4r}$ ，当  $R_{\text{外}} = r$  时， $P_{\text{出}}$  最大，由于  $r < R_1$ ，所以  $R_2$  的滑片从某位置向左移动一小段距离的过程中电源的输出功率增大，故 D 正确。故选 ABD。

8. BD 【详解】A．当滑动变阻器的滑片自题中图示位置向左缓慢滑动时，接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，由闭合电路欧姆定律知干路电流增大，电流表 A 的示数增大，选项 A 错误；B．根据： $U = E - I(R_1 + r)$ ，可知并联电路两端的电压减小，根据欧姆定律可知流过  $R_2$  的电流减小，选项 B 正确；C．根据并联电路电流特点可知，流过  $R_3$  的电流增大，电压表  $V_1$  的示数增大，选项 C 错误；D．因两电压表示数之和等于并联电路两端的电压，并联电路两端的减小，电压表  $V_1$  的示数增大，则电压表  $V_2$  的示数减小，选项 D 正确。故选 BD。

9. C 【详解】A．当向下移动滑片 P 时，滑动变阻器接入电路的阻值减小，回路中的总电阻减小，故 A 错误；B．恒流源流出的总电流不变，回路中总电阻减小， $R_0$  两端电压减小，故 B 错误；C． $R_0$  两端电压减小，流过  $R_0$  的电流减小，则流过  $R$  的电流增大，故 C 正确；D．回路中总电流不变，总电阻减小，则功率减小，故 D 错误。故选 C。

10.  $<$ ； $a$ ； $c$  【详解】电阻的  $I-U$  的斜率表示电阻的倒数，由图可知甲的斜率大，因此  $R_{\text{甲}}$  小于  $R_{\text{乙}}$ ，并联后总阻值小于  $R_{\text{甲}}$ ， $R_{\text{乙}}$ ，因此并联后的  $I-U$  关系图线一定在图中  $a$  区域，串联后总阻值大于  $R_{\text{甲}}$ ， $R_{\text{乙}}$ ，因此串联后的  $I-U$  关系图线一定在图中  $c$  区域。

11. 2000；160 【详解】电解液的电阻为  $R = \frac{U}{I} = \frac{10}{5 \times 10^{-3}} \Omega = 2000 \Omega$ 。根据电阻定

律可得  $R = \rho \frac{c}{ab}$ ，代入数据解得  $\rho = 160 \Omega \cdot \text{m}$ 。

12. 900；8；200；5 【详解】A．电动机匀速提升重物时输出的功率：

$P_{\text{机}} = mgv = 900\text{W}$  , 选项 A 错误 ; C . 电动机的热功率 :  $P_{\text{热}} = 1100\text{W} - 900\text{W} = 200\text{W}$  ,

选项 C 错误 ; D . 流经电动机的电流 :  $I = \frac{P}{U} = 5\text{A}$  , 选项 D 错误 ; B . 根据

$P_{\text{热}} = I^2 r$  , 得  $r = 8\Omega$  , 选项 B 正确。故选 B。

13. 减小 ; 减小 【详解】 [1] 实验中调节滑动变阻器使得两个伏特表示数相等 , 故电路电源的内外电压相等 , 此时内外电阻相等 , 滑动变阻器的功率为

$P_{\text{滑}} = \left( \frac{E}{r+R} \right)^2 R$  , 将挡板缓慢向上提 , 内电阻横截面积增大 , 内电阻减小 , 滑动

变阻器功率增大 ; [2] 电池内部消耗的电功率为  $P_r = \left( \frac{E}{r+R} \right)^2 r = \frac{E^2}{4r + \frac{(R-r)^2}{r}}$  , 可知

开始时内外电阻相等 , 内电阻消耗功率最大。将挡板缓慢向上提 , 内电阻横截面积增大 , 内电阻减小 , 内电阻消耗功率减小。

14. 5 ; 60% 【详解】 [1] 由闭合电路欧姆定律有  $E = U + Ir$  , 得  $U = E - Ir$  可见图线的纵截距是电源电动势大小  $E = 50\text{V}$  。图线的斜率的绝对值表示电源内阻

$r = \frac{50-20}{6}\Omega = 5\Omega$  。 [2] 当电流为  $4\text{A}$  , 电源总功率为  $P = EI = 200\text{W}$  , 即电源效率为

$\eta = \frac{P_1}{P} \times 100\% = \frac{120}{200} \times 100\% = 60\%$  。

15. (1)  $4.4\text{A}$  (2)  $968\text{W}$  ;  $96.8\text{W}$

【详解】 (1) 当自动开关 S 接通 , 热水器处于加热状态 , 此时通过  $R_2$  的电流为

$I = \frac{U}{R_2} = \frac{220}{50}\text{A} = 4.4\text{A}$  ; (2) 该热水器在加热状态下的电功率为

$P = UI = 220 \times 4.4\text{W} = 968\text{W}$  , 该热水器在保温状态下的电流为

$I' = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{220}{450 + 50}\text{A} = 0.44\text{A}$  , 该热水器在保温状态下的电功率为

$P' = UI' = 220 \times 0.44\text{W} = 96.8\text{W}$  。

16. (1)  $11\text{V}$  (2)  $4 \times 10^{-10}\text{C}$  (3)  $1.6 \times 10^{-10}\text{C}$

【详解】 (1) 闭合开关 S , 待电路稳定后 , 电容器相当于开关断开 ,  $R_1$  与  $R_3$  串

联后与  $R_2$  并联 , 再与  $R_4$  串联 , 则外电路总电阻为  $R = R_4 + \frac{(R_1 + R_3)R_2}{(R_1 + R_3) + R_2} = 11\Omega$  。根

据闭合电路欧姆定律得干路电流为  $I = \frac{E}{R+r} = 1\text{A}$  , 路端电压为  $U = E - Ir = 11\text{V}$  。 (2)

根据题意可知，并联电路两端电压  $U_2 = E - I(R_4 + r) = 5\text{V}$ ，电容器板间电压为  $U_C = \frac{R_1}{R_1 + R_3} U_2 = 4\text{V}$ ，电容器的带电量为  $Q = CU_C = 4 \times 10^{-10} \text{C}$ 。（3）断开开关 S，电容器通过  $R_1$  与  $R_2$ 、 $R_3$  放电， $R_2$ 、 $R_3$  串联后与  $R_1$  并联，放电电流与电阻成反比，因此通过  $R_1$  与  $R_2$ 、 $R_3$  的电荷量跟电阻成反比，则通过  $R_2$  的电量为  $Q_{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} Q = 1.6 \times 10^{-10} \text{C}$ 。